Uždavinys U000023

Uždavinio sąlyga

Suprastinkite trupmeną:

$$\frac{3x^2 - 10x + 3}{x^2 - 9}$$

Atsakymas

$\frac{3x - 1}{x + 3}$, kai $x \neq -3$ ir $x \neq 3$.

Sprendimas

Pradinės trupmenos vardiklis nelygus nuliui tik kai $x \neq -3$ ir $x \neq 3$. Išskaidome ir sutraukiame bendrą nenulinį daugiklį:

$$\frac{3x^2 - 10x + 3}{x^2 - 9} = \frac{(3x - 1)(x - 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{3x - 1}{x + 3}, \qquad x \neq \pm 3.$$

Apribojimas $x \neq 3$ išlieka ir sutraukus.